

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3
по дисциплине
«ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Выполнение циклических команд

Вариант № 1666

Выполнил:

Студент группы Р3107

Добрышкин Владимир Александрович

Проверил:

Осипов Святослав Владимирович

СОДЕРЖАНИЕ

1. Задание	3
2. Этапы выполнения	4
2.1. Текст исходной программы	4
2.2. Описание программы	7
2.3. Трассировка программы	8
2.4. Код программы на Асемблере	10
3. Вывод	11

ЗАДАНИЕ

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

3BE:	03D7		3CC:	F407		3DA:	23CF
3BF:	0200		3CD:	0480		3DB:	F200
3C0:	4000		3CE:	F405			
3C1:	0200		3CF:	0400			
3C2:	+ AF80		3D0:	0400			
3C3:	0740		3D1:	7EEF			
3C4:	0680		3D2:	F901			
3C5:	EEFB		3D3:	EEED			
3C6:	AF05		3D4:	83C0			
3C7:	EEF8		3D5:	CEF4			
3C8:	AEF5		3D6:	0100			
3C9:	EEF5		3D7:	0301			
3CA:	AAF4		3D8:	0580			
3CB:	0480		3D9:	0381			

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

ТЕКСТ ИСХОДНОЙ ПРОГРАММЫ

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарий
		ORG 0x3BE	
3BE	03D7	P: WORD 0x03D7	Указатель на первый элемент массива
3BF	0200	C: WORD 0x0200	Указатель на текущий элемент массива
3C0	4000	L: WORD 0x4000	Длина массива
3C1	0200	R: WORD 0x0200	Результат
3C2	+AF80	START: LD #0x80	Прямая загрузка числа 0080 -> AC
3C3	0740	DEC	Декремент AC - 1 -> AC
3C4	0680	SWAB	Обмен ст. и мл. байта для формирования числа 7FFF AC7...AC0 <-> AC15...AC8
3C5	EEFB	ST R	Прямая относительная адресация (сохранение максимального числа для сравнения с остальными в будущем) AC -> R
3C6	AF05	LD #0x05	Прямая загрузка числа (в данном случае - длина массива) 0005 -> AC
3C7	EEF8	ST L	Прямая относительная адресация (сохранение длины массива в переменную) AC -> L
3C8	AEF5	LD P	Прямая относительная адресация (загрузка адреса первого элемента массива) 03D7 -> AC
3C9	EEF5	ST C	Прямая относительная адресация (сохранение адреса первого элемента массива в значение указателя на текущий элемент

			массива) 03D7 -> C
3CA	AAF4	J1: LD (C)+	Косвенная автоинкрементная адресация (загрузка элемента с адресом в C и увеличение C на 1)
3CB	0480	ROR	Циклический сдвиг вправо (для проверки изначального числа на кратность на 2) $AC_0 \rightarrow C, C \rightarrow AC_{15}$
3CC	F407	BCS S1	Переход если C равен 1 (т.к если он равен 1, то изначальное число нечетное) IF C == 1 THEN IP + 7 + 1
3CD	0480	ROR	Циклический сдвиг вправо (для проверки изначального числа на кратность на 4) $AC_0 \rightarrow C, C \rightarrow AC_{15}$
3CE	F405	BCS S1	Переход если выше или равно (т.к если он равен 1, то число, поделенное на 2, нечетное) IF C == 1 THEN IP + 5 + 1
3CF	0400	ROL	Циклический сдвиг влево (если программа работает здесь, то число делится на 2 два раза, т.е делится на 4, возвращение изначального числа) $AC_{15} \rightarrow C, C \rightarrow AC_0$
3D0	0400	ROL	Циклический сдвиг влево (если программа работает здесь, то число делится на 2 два раза, т.е делится на 4, возвращение изначального числа) $AC_{15} \rightarrow C, C \rightarrow AC_0$
3D1	7EEF	CMP R	Прямая косвенная адресация (сравнение элемента массива с значением, дежащем в R) Устанавливает флаги по результату AC - 0x3C1
3D2	F901	BGE S1	Переход если больше или равно (если признаки результата

			установлены так, что данный элемент массива меньше, чем в переменной R) IF $N \oplus V == 0$ THEN IP + 1 + 1 -> IP
3D3	EEED	ST R	Прямая относительная адресация (если программа сработала здесь, то элемент массива меньше R два раза, сохраняем его значение в R) AC -> 0x3C1
3D4	83C0	S1: LOOP \$L	Декремент и пропуск (если L больше нуля, то остались элементы массива, цикл продолжается) 0x3C0 - 1 -> 0x3C0; Если 0x3C0 <= 0, то IP + 1 -> IP
3D5	CEF4	JUMP J1	Прямая относительная адресация (переход на начало павполнения цикла) J1 -> IP
3D6	0100	END: HLT	Остановка программы
3D7	0301	ARR[0]: 0x0301	Первый элемент массива
3D8	0580	ARR[1]: 0x0580	Второй элемент массива
3D9	0381	ARR[2]: 0x0381	Третий элемент массива
3DA	23CF	ARR[3]: 0x23CF	Четвертый элемент массива
3DB	F200	ARR[4]: 0xF200	Пятый элемент массива

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

- Назначение программы и реализуемая ею функция:
Нахождение минимального числа, которое делится на 4.
- Область представления:
 1. $ARR[0], \dots, ARR[L - 1]$ — 16-тиразрядные знаковые числа.
 2. P — 11-разрядное беззнаковое число.
 3. C — 11-разрядное беззнаковое число.
 4. L — 7-разрядное беззнаковое число.
 5. R — 16-разрядное знаковое число.
- ОДЗ:
 1. $-2^{15} \leq ARR[0], \dots, ARR[L - 1], \leq 2^{15} - 1$
 2. $P \in [0, START - L] \vee [END + 1, 7FF - L + 1]$
 3. $C \in [P, P + L]$
 4. $L \in [0, 2^7 - 1]$
 5. $-2^{15} \leq R \leq 2^{15} - 1$
- Исходные данные программы находятся в адресах:
 P — 0x3BE, C — 0x3BF, L — 0x3C0, R — 0x3C1, $ARR[0]$ – $ARR[4]$ — 0x3D7 – 0x3DB.
- Выходные данные программа записывает в адрес 0x3C1.
- Программа хранится в адресах 0x3C2 – 0x3D6.
- Первая команда – 0x3C2, последняя – 0x3D6.

ТРАССИРОВКА ПРОГРАММЫ

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды								Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Код
3C2	AF80	3C3	AF80	3C2	FF80	000	FF80	FF80	1000		
3C3	0740	3C4	0740	3C3	0740	000	03C3	FF7F	1001		
3C4	0680	3C5	0680	3C4	0680	000	03C4	7FFF	0001		
3C5	EEFB	3C6	EEFB	3C1	7FFF	000	FFFB	7FFF	0001	3C1	7FFF
3C6	AF05	3C7	AF05	3C6	0005	000	0005	0005	0001		
3C7	EEF8	3C8	EEF8	3C0	0005	000	FFF8	0005	0001	3C0	0005
3C8	AEF5	3C9	AEF5	3BE	03D7	000	FFF5	03D7	0001		
3C9	EEF5	3CA	EEF5	3BF	03D7	000	FFF5	03D7	0001	3BF	03D7
3CA	AAF4	3CB	AAF4	3D7	0301	000	FFF4	0301	0001	3BF	03D8
3CB	0480	3CC	0480	3CB	0480	000	03CB	8180	1001		
3CC	F407	3D4	F407	3CC	F407	000	0007	8180	1001		
3D4	83C0	3D5	83C0	3C0	0004	000	0003	8180	1001	3C0	0004
3D5	CEF4	3CA	CEF4	3D5	03CA	000	FFF4	8180	1001		
3CA	AAF4	3CB	AAF4	3D8	0580	000	FFF4	0580	0001	3BF	03D9
3CB	0480	3CC	0480	3CB	0480	000	03CB	82C0	1010		
3CC	F407	3CD	F407	3CC	F407	000	03CC	82C0	1010		
3CD	0480	3CE	0480	3CD	0480	000	03CD	4160	0000		
3CE	F405	3CF	F405	3CE	F405	000	03CE	4160	0000		
3CF	0400	3D0	0400	3CF	0400	000	03CF	82C0	1010		
3D0	0400	3D1	0400	3D0	0400	000	03D0	0580	0011		
3D1	7EEF	3D2	7EEF	3C1	7FFF	000	FFEF	0580	1000		
3D2	F901	3D3	F901	3D2	F901	000	03D2	0580	1000		
3D3	EEED	3D4	EEED	3C1	0580	000	FFED	0580	1000	3C1	0580
3D4	83C0	3D5	83C0	3C0	0003	000	0002	0580	1000	3C0	0003
3D5	CEF4	3CA	CEF4	3D5	03CA	000	FFF4	0580	1000		
3CA	AAF4	3CB	AAF4	3D9	0381	000	FFF4	0381	0000	3BF	03DA
3CB	0480	3CC	0480	3CB	0480	000	03CB	01C0	0011		
3CC	F407	3D4	F407	3CC	F407	000	0007	01C0	0011		

3D4	83C0	3D5	83C0	3C0	0002	000	0001	01C0	0011	3C0	0002
3D5	CEF4	3CA	CEF4	3D5	03CA	000	FFF4	01C0	0011		
3CA	AAF4	3CB	AAF4	3DA	23CF	000	FFF4	23CF	0001	3BF	03DB
3CB	0480	3CC	0480	3CB	0480	000	03CB	91E7	1001		
3CC	F407	3D4	F407	3CC	F407	000	0007	91E7	1001		
3D4	83C0	3D5	83C0	3C0	0001	000	0000	91E7	1001	3C0	0001
3D5	CEF4	3CA	CEF4	3D5	03CA	000	FFF4	91E7	1001		
3CA	AAF4	3CB	AAF4	3DB	F200	000	FFF4	F200	1001	3BF	03DC
3CB	0480	3CC	0480	3CB	0480	000	03CB	F900	1010		
3CC	F407	3CD	F407	3CC	F407	000	03CC	F900	1010		
3CD	0480	3CE	0480	3CD	0480	000	03CD	7C80	0000		
3CE	F405	3CF	F405	3CE	F405	000	03CE	7C80	0000		
3CF	0400	3D0	0400	3CF	0400	000	03CF	F900	1010		
3D0	0400	3D1	0400	3D0	0400	000	03D0	F200	1001		
3D1	7EEF	3D2	7EEF	3C1	0580	000	FFEF	F200	1001		
3D2	F901	3D3	F901	3D2	F901	000	03D2	F200	1001		
3D3	EEED	3D4	EEED	3C1	F200	000	FFED	F200	1001	3C1	F200
3D4	83C0	3D6	83C0	3C0	0000	000	FFFF	F200	1001	3C0	0000
3D6	0100	3D7	0100	3D6	0100	000	03D6	F200	1001		

КОД ПРОГРАММЫ НА АСЕМБЛЕРЕ

ORG 0x3BE

P: WORD 0x03D7 ; POINTER

C: WORD 0x0200 ; CURRENT

L: WORD 0x4000 ; LENGTH

R: WORD 0x0200 ; RESULT

START: LD #0x80

DEC

SWAB

ST R

LD #0x05

ST L

LD P

ST C

J1: LD (C)+

ROR

BCS S1

ROR

BCS S1

ROL

ROL

CMP R

BGE S1

ST R

S1: LOOP \$L

JUMP J1

HLT

ARR: WORD 0x0301, 0x0580, 0x0381, 0x23CF, 0xF200

ВЫВОД

В ходе проделанной лабораторной работы я научился работать с массивами, ветвлением и циклами. Я изучил прямую, относительную и косвенную адресацию в БЭВМ.